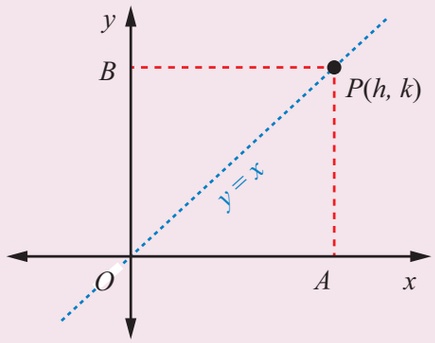
தீர்வு

$P(h,k)$ என்பது நியமப்பாதையின் மீது அமைந்துள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

புள்ளி P-லிருந்து x மற்றும் y-அச்சுகளுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடுகளின் அடிப்புள்ளிகள் முறையே A, B என்க.

புள்ளி P என்பது $(OA,OB)=(BP,AP)=(h,k)$



படம் 6.9

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின்படி,

$AP = BP \Rightarrow k = h$

$h = x$ மற்றும் $k = y$ ஐப் பிரதியிட

P-ன் நியமப்பாதை $y = x$ என்ற ஆதி வழியே செல்லும் கோடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.2 $\left(ct, \frac{c}{t}\right)$ என்ற புள்ளி நகர்வதால் உண்டாகும் பாதையைக் காண்க.

இங்கு $t \neq 0$ என்பது துணையலகு மற்றும் c என்பது ஒரு மாறிலியாகும்.

தீர்வு

தேவையான நியமப்பாதையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P(h,k)$ என்க.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து, $h = ct$ மற்றும் $k = \frac{c}{t}$ ஆகும்.

இவ்விரு சமன்பாடுகளைப் பெருக்கி t-ஐ நீக்கலாம்.

$(h)(k) = (ct)\left(\frac{c}{t}\right) \Rightarrow hk = c^2$, $h = x$ மற்றும் $k = y$ எனப் பிரதியிட

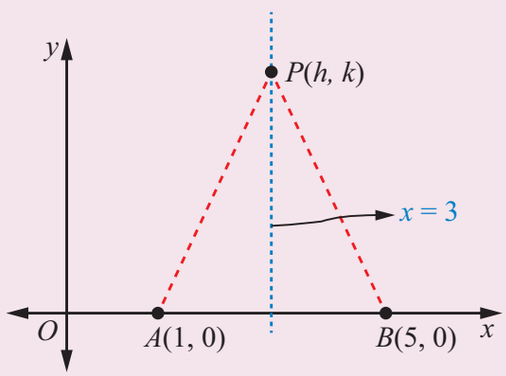
$\therefore$ தேவையான நியமப்பாதையின் சமன்பாடு $xy = c^2$

எடுத்துக்காட்டு 6.3 $A(1,0)$ மற்றும் $B(5,0)$ என்ற புள்ளிகளிலிருந்து சம தூரத்திலிருக்குமாறு நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரு புள்ளிகள் $A(1,0)$ மற்றும் $B(5,0)$ ஆகும்.

$P(h,k)$ என்பது தேவையான பாதையின்மீது அமைந்துள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.



படம் 6.10

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின்படி, $AP = BP$

அதாவது

$\sqrt{(h-1)^2+(k-0)^2} = \sqrt{(h-5)^2+(k-0)^2}$

$\Rightarrow \quad h = 3$

எனவே, புள்ளி $P(h,k)$ -ன் நியமப்பாதை, $x = 3$

இது y-அச்சிற்கு இணையாக உள்ள நேர்க்கோடு ஆகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 291 21-01-2019 16:52:28